

PROPAGATION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Équations de Maxwell dans le vide. En l'absence de charges et de courants libres :

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0, \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0, \quad \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

2. Équation de propagation. En combinant Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère : $\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$ avec $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$.

3. Onde plane progressive harmonique (OPPH). Solution : $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$. Le vecteur d'onde $\vec{k}$ est la direction de propagation, $k = \omega/c$. Structure transversale : $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k}$ (trièdre direct). Relation : $\vec{B} = \frac{1}{c} \hat{k} \wedge \vec{E}$.

4. Impédance et rapport de champs. $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 377 \Omega$ est l'impédance du vide. $E/B = c$, $E/H = Z_0$.

5. Vecteur de Poynting. $\vec{\Pi} = \vec{E} \wedge \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B}$. C'est la densité de flux d'énergie (W/m²). Valeur moyenne : $\langle \Pi \rangle = \frac{E_0^2}{2Z_0}$.

6. Propagation dans un milieu. Dans un milieu linéaire, isotrope, homogène (LIH) de permittivité ε_r et perméabilité μ_r : $v = c/n$ avec $n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$ l'indice optique. Relation de dispersion : $k = n\omega/c$.

7. Vitesses. Vitesse de phase : $v_\phi = \omega/k$. Vitesse de groupe : $v_g = d\omega/dk$. Dans le vide : $v_\phi = v_g = c$.

1. Ondes planes dans le vide

Exercice 1 - Structure d'une onde plane

★

Exercice

Soit le champ magnétique d'une onde plane sinusoïdale se propageant dans le vide :

$$\vec{H}(y, t) = H_0 \sin(\omega t - \beta y) \vec{u}_z$$

1. Indiquer la direction de propagation et le plan de polarisation.
2. Calculer le champ électrique $\vec{E}(y, t)$ en utilisant la relation de Maxwell-Faraday.
3. Vérifier le résultat en utilisant la relation $\vec{E} = Z_0 \vec{H} \wedge \hat{u}_y$.
4. Calculer le vecteur de Poynting instantané et sa valeur moyenne.

1. Le vecteur d'onde est $\vec{k} = \beta \vec{u}_y$, donc la propagation est suivant Oy . Le champ $\vec{H}$ est selon $\vec{u}_z$, donc le plan de polarisation est le plan Oyz .

2. Maxwell-Faraday : $\text{rot } \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$. L'onde se propageant suivant y , $\vec{E}$ dépend seulement de y et t . L'équation selon $\vec{u}_z$ donne :

$$-\frac{\partial E_x}{\partial y} = -\mu_0 \frac{\partial H_z}{\partial t} = -\mu_0 \omega H_0 \cos(\omega t - \beta y)$$

En intégrant en y :

$$E_x = \frac{\mu_0 \omega}{\beta} H_0 \sin(\omega t - \beta y) = \frac{\mu_0 c}{1} H_0 \sin(\omega t - \beta y) = Z_0 H_0 \sin(\omega t - \beta y)$$

(car $\beta = \omega/c$ et $Z_0 = \mu_0 c$). Donc :

$$\vec{E}(y, t) = Z_0 H_0 \sin(\omega t - \beta y) \vec{u}_x$$

3. Vérification : $\vec{H} \wedge \hat{u}_y = H_0 \sin(\omega t - \beta y) (\vec{u}_z \wedge \vec{u}_y) = -H_0 \sin(\omega t - \beta y) \vec{u}_x$. Le signe est cohérent avec $\vec{E} = -Z_0 (\vec{H} \wedge \hat{u}_y)$ pour une propagation en $+y$ (trièdre direct $\vec{E}, \vec{H}, \hat{k}$). On retrouve bien $E_x = Z_0 H_0 \sin(\omega t - \beta y)$.

4. Vecteur de Poynting : $\vec{\Pi} = \vec{E} \wedge \vec{H}$. $\vec{E} = E_x \vec{u}_x$, $\vec{H} = H_z \vec{u}_z$ donc :

$$\vec{\Pi} = E_x H_z (\vec{u}_x \wedge \vec{u}_z) = -E_x H_z \vec{u}_y$$

Avec $E_x = Z_0 H_0 \sin(\omega t - \beta y)$ et $H_z = H_0 \sin(\omega t - \beta y)$:

$$\vec{\Pi} = -Z_0 H_0^2 \sin^2(\omega t - \beta y) \vec{u}_y$$

Valeur moyenne ($\langle \sin^2 \rangle = 1/2$) : $\langle \vec{\Pi} \rangle = -\frac{Z_0 H_0^2}{2} \vec{u}_y$.

Le signe négatif vient du choix de $\vec{H}$ selon $+\vec{u}_z$, donnant une propagation en $-y$.
La puissance transportée est $|\langle \Pi \rangle| = Z_0 H_0^2 / 2$.

Exercice 2 - Équation de propagation et solution générale ★★

Exercice

1. À partir des équations de Maxwell dans le vide, établir l'équation de propagation de $\vec{E}$.
2. Montrer qu'une fonction de la forme $f(z, t) = f_1(t - z/c) + f_2(t + z/c)$ est solution de l'équation de propagation scalaire.
3. Pour $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x$:
 - (a) Vérifier que $\vec{E}$ satisfait l'équation de propagation.
 - (b) Trouver $\vec{B}$ associé à partir de Maxwell-Faraday.
 - (c) Décrire la nature du trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$.
4. Déterminer la relation de dispersion. Le vide est-il dispersif ?
5. Calculer les vitesses de phase et de groupe.

1. On applique $\vec{\text{rot}}$ à Maxwell-Faraday et on utilise l'identité vectorielle $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) = \vec{\text{grad}}(\text{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E}$ (car $\text{div} \vec{E} = 0$) :

$$-\Delta \vec{E} = \vec{\text{rot}} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\text{rot}} \vec{B}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

D'où l'équation de propagation (ou équation d'onde) :

$$\boxed{\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}}$$

2. Pour $f(z, t) = f_1(t - z/c) + f_2(t + z/c)$, on calcule :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} f_1'' + \frac{1}{c^2} f_2'' = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

donc $\partial^2 f / \partial z^2 - (1/c^2) \partial^2 f / \partial t^2 = 0$: f est bien solution. f_1 représente une onde progressant en $+z$ et f_2 en $-z$.

3a. Pour $E_x = E_0 \cos(\omega t - kz)$:

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = -k^2 E_x, \quad \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = -\omega^2 E_x$$

L'équation de propagation donne $-k^2 + \omega^2/c^2 = 0$, soit $k = \omega/c$: vérifiée.

3b. Maxwell-Faraday : $\partial B_y/\partial t = \partial E_x/\partial z$. Donc :

$$B_y = \frac{k}{\omega} E_0 \sin(\omega t - kz) = \frac{E_0}{c} \sin(\omega t - kz)$$

Plus précisément, Maxwell-Faraday donne :

$$(\vec{\text{rot}} \vec{E})_y = -\frac{\partial E_x}{\partial z} = k E_0 \sin(\omega t - kz) = -\frac{\partial B_y}{\partial t}$$

$$\Rightarrow B_y = \frac{k}{\omega} E_0 \cos(\omega t - kz) = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kz)$$

Donc $\vec{B} = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$.

3c. $\vec{E} \parallel \vec{e}_x$, $\vec{B} \parallel \vec{e}_y$, $\vec{k} \parallel \vec{e}_z$: ils forment un **trièdre direct orthogonal**. L'onde est transversale ($\vec{E}$ et $\vec{B}$ perpendiculaires à la direction de propagation).

4. La relation de dispersion $k = \omega/c$ est **linéaire** : le vide n'est **pas dispersif**.

5. $v_\phi = \omega/k = c$ et $v_g = d\omega/dk = c$. Les deux vitesses sont égales à $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

Exercice 3 - Bilan énergétique

★★

Exercice

Pour une OPPH se propageant dans le vide : $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x$.

1. Exprimer la densité d'énergie électromagnétique $u_{em} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$.
2. Calculer la valeur moyenne temporelle $\langle u_{em} \rangle$.
3. Calculer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B}$ et sa valeur moyenne.
4. Vérifier la relation $\langle \Pi \rangle = c \langle u_{em} \rangle$ (énergie transportée à la vitesse c).
5. Écrire l'équation locale de conservation de l'énergie.

On a $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x$ et $\vec{B} = (E_0/c) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$.

1. Densité d'énergie :

$$u_{em} = \frac{\epsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - kz)}{2} + \frac{E_0^2 \cos^2(\omega t - kz)}{2\mu_0 c^2}$$

Comme $\mu_0 \epsilon_0 c^2 = 1$, les deux termes sont égaux :

$$u_{em} = \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - kz)$$

2. $\langle u_{em} \rangle = \varepsilon_0 E_0^2 / 2.$

3. Vecteur de Poynting :

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} (E_0 \vec{e}_x) \wedge \frac{E_0}{c} (\vec{e}_y) \cos^2(\omega t - kz) = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kz) \vec{e}_z$$

Valeur moyenne : $\langle \Pi \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} = c \langle u_{em} \rangle$

4. $\langle \Pi \rangle = \frac{E_0^2}{2Z_0}$ avec $Z_0 = \mu_0 c \approx 377 \Omega$.

On vérifie $c \langle u_{em} \rangle = c \cdot \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2} = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} = \langle \Pi \rangle$: l'énergie est bien transportée à la vitesse c .

5. Équation locale de conservation de l'énergie (théorème de Poynting) :

$$\frac{\partial u_{em}}{\partial t} + \text{div } \vec{\Pi} = 0$$

(en l'absence de charges et de courants, il n'y a pas de dissipation).

2. Propagation dans un milieu

Exercice 4 - Propagation dans un diélectrique

★★

Exercice

Un diélectrique parfait a une permittivité relative $\varepsilon_r = 4$ et une perméabilité $\mu_r = 1$.

1. Calculer l'indice optique n et la vitesse de phase v de l'onde dans ce milieu.
2. Quelle est l'impédance caractéristique du milieu $Z = Z_0/n$?
3. Une onde plane de fréquence $f = 1 \text{ GHz}$ ($\lambda_0 = 30 \text{ cm}$ dans le vide) se propage dans ce milieu. Calculer la longueur d'onde λ dans le diélectrique.
4. Quelle est la relation de dispersion ? Le milieu est-il dispersif (si ε_r est indépendant de ω) ?

1. $n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} = \sqrt{4 \times 1} = 2$. Vitesse de phase : $v = c/n = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} / 2 = 1,5 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2. Impédance : $Z = Z_0/n = 377/2 \approx 188,5 \Omega$.

3. Longueur d'onde : $\lambda = \lambda_0/n = 30 \text{ cm}/2 = 15 \text{ cm}$.

4. La relation de dispersion dans le diélectrique : $k = n\omega/c$. Si ε_r est indépendant de ω (ce qui est une approximation), n est constant et $k \propto \omega$: la relation est linéaire, le milieu est **non dispersif**. En pratique, ε_r dépend de ω , ce qui introduit de la dispersion.

Exercice 5 - Réflexion et transmission à une interface

★★★

Exercice

Une onde plane se propage dans le vide (milieu 1, $n_1 = 1$) et arrive en incidence normale sur une interface plane séparant le vide d'un diélectrique ($n_2 = 1,5$, comme le verre).

Les coefficients de Fresnel en incidence normale sont :

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

et les coefficients de réflexion et de transmission en puissance sont $R = r^2$ et $T = \frac{n_2}{n_1} t^2$.

1. Calculer r et t .
2. Calculer R et T . Vérifier que $R + T = 1$.
3. Interpréter physiquement : quelle fraction de la puissance incidente est réfléchiée par une vitre ?
4. Si une couche antireflet d'indice $n_{AR} = \sqrt{n_1 n_2}$ et d'épaisseur $\lambda_{AR}/4$ est déposée, quelle est la réflexion totale ?

1. $r = (1 - 1,5)/(1 + 1,5) = -0,5/2,5 = -0,2$. $t = 2 \times 1/(1 + 1,5) = 2/2,5 = 0,8$.

2. $R = r^2 = 0,04 = 4\%$. $T = \frac{n_2}{n_1} t^2 = 1,5 \times 0,64 = 0,96 = 96\%$.

Vérification : $R + T = 0,04 + 0,96 = 1$ (conservation de l'énergie).

3. Une vitre réfléchit environ 4% de la lumière incidente par face (deux faces : $\approx 8\%$ de perte totale).

4. Couche antireflet d'indice $n_{AR} = \sqrt{1 \times 1,5} \approx 1,22$ et d'épaisseur $\lambda_{AR}/4$: les ondes réfléchies à la première et à la deuxième interface sont en opposition de phase (déphasage de $\pi/2$ aller + $\pi/2$ retour) et ont la même amplitude (car $n_{AR}^2 = n_1 n_2$ impose $r_1 = -r_2$). Il y a **annulation totale** de la réflexion à la longueur d'onde de conception : $R = 0$.

3. Ondes stationnaires et modes propres**Exercice 6 - Corde de guitare électrique**

★★

Exercice

On considère une corde homogène de masse linéique μ , tendue par une tension T , fixée en $x = 0$ et guidée en $x = L$ ($y = 0$). On étudie les petits mouvements transversaux.

1. À partir du principe fondamental de la dynamique appliqué à un élément de

- corde MN, établir l'équation de d'Alembert : $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$. Exprimer C .
- Montrer que les solutions de la forme $y(x, t) = f(x)g(t)$ (ondes stationnaires) mènent à des pulsations discrètes ω_n . Exprimer ω_n en fonction de n , L et C .
 - Écrire l'élongation $y_n(x, t)$ du mode n .
 - Une guitare électrique possède 6 cordes en acier ($\rho = 7800 \text{ kg.m}^{-3}$, $L = 0,63 \text{ m}$). Le diamètre de la corde 6 est $d = 0,25 \text{ mm}$ et sa fréquence fondamentale est $f_1 = 330 \text{ Hz}$. Calculer la tension T .
 - Quelle variation relative de tension peut-on tolérer si la fréquence ne doit pas varier de plus de 1 % ?

- En appliquant le PFD à l'élément MN (masse $dm = \mu dx$) et en utilisant les petits angles :

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \implies \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0, \quad C = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

C est la vitesse de propagation des ondes sur la corde (dimension : m.s^{-1}).

- Avec $y(x, t) = f(x)g(t)$, on trouve $C = \omega/k$. Les conditions aux limites $y(0, t) = 0$ et $y(L, t) = 0$ imposent $kL = n\pi$ (n entier ≥ 1), donc :

$$\omega_n = n \frac{\pi C}{L}, \quad f_n = n \frac{C}{2L}$$

- $y_n(x, t) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin(\omega_n t + \varphi_n)$.

- Pour le mode fondamental : $\omega_1 = \pi C/L = 2\pi f_1$, d'où $T = 4\mu L^2 f_1^2$. Avec $\mu = \rho\pi(d/2)^2$:

$$T = \pi\rho d^2 L^2 f_1^2 = \pi \times 7800 \times (0,25 \times 10^{-3})^2 \times (0,63)^2 \times (330)^2 \approx 66 \text{ N}$$

- En différentiant $T = 4\mu L^2 f_1^2$ à μ , L constants : $\Delta T/T = 2\Delta f_1/f_1 = 2 \times 1\% = 2\%$.

Exercice 7 - Ondes dans un milieu limité : modes propres

★★

Exercice

Un milieu limité de longueur L est décrit par une grandeur $\Psi(x, t)$ vérifiant l'équation d'onde :

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = 0$$

avec conditions aux limites $\Psi(0, t) = 0$ et $\Psi(L, t) = 0$.

- Chercher la solution générale sous forme d'onde progressive.

2. Chercher la solution sous forme d'onde stationnaire :

$$\Psi(x, t) = B \cos(\omega t + \varphi) \cos(kx + \phi).$$

3. Montrer l'équivalence entre les deux approches.

1. La solution générale de l'équation d'onde est $\Psi = \Psi_+ + \Psi_-$ avec :

$$\Psi_{\pm}(x, t) = A_{\pm} \cos\left(\omega t \mp \frac{\omega}{c}x + \delta_{\pm}\right)$$

Les conditions aux limites imposent $\sin(\omega L/c) = 0$, soit $\omega_n = n\pi c/L$ et $A_- = -A_+$.

Le mode propre associé à n s'écrit :

$$\Psi_n^{(1)}(x, t) = 2A_n \sin\left(\frac{n\pi c}{L}t + \delta_n\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

2. En cherchant $\Psi = \cos(\omega t + \varphi)[B_+ \cos(kx + \phi) + B_- \cos(kx - \phi)]$ et en appliquant les conditions aux limites, on trouve de même $\omega_n = n\pi c/L$ et :

$$\Psi_n^{(2)}(x, t) = 2B_n \sin \phi_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L}t + \varphi_n\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

3. $\Psi_n^{(1)}$ et $\Psi_n^{(2)}$ représentent la même solution physique. $\Psi_n^{(1)}$ s'interprète comme la superposition d'une onde progressive et d'une onde régressive (onde réfléchie en $x = L$), dont la superposition donne l'onde stationnaire $\Psi_n^{(2)}$.

Exercice 8 - Modes propres de la Terre (séisme)

★★★

Exercice

Lorsque la Terre est excitée par un séisme, elle oscille selon des modes propres. On modélise la Terre comme une sphère homogène de rayon $R_T = 6400$ km et de vitesse de propagation $c = 6$ km.s⁻¹. Le potentiel ϕ (lié au champ de déformations) vérifie :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2(r\phi)}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0$$

avec ϕ proportionnel à la surpression nulle en surface.

1. Donner l'ordre de grandeur des fréquences propres de la Terre.
2. Chercher $\phi(r, t) = R(r)H(t)$ et montrer que la solution générale est de la forme $\phi = \left[\frac{A}{r} \cos(Kr) + \frac{B}{r} \sin(Kr)\right] \cos(\omega t + \varphi)$.
3. Appliquer les conditions aux limites et montrer que les pulsations propres sont quantifiées : $\omega_n = n\pi c/R_T$.

4. Exprimer le champ de déformations $u_n(r, t) = \partial\phi_n/\partial r$ et discuter le nombre de nœuds pour le mode n .

1. L'ordre de grandeur de la fréquence : $f \sim c/R_T = 6 \times 10^3 / (6,4 \times 10^6) \approx 10^{-3}$ Hz (période ~ 1000 s).

2. En posant $\Phi(r, t) = r\phi(r, t)$, l'équation devient $\partial^2\Phi/\partial r^2 - (1/c^2)\partial^2\Phi/\partial t^2 = 0$: c'est une équation d'onde 1D en r . La solution bornée s'écrit :

$$\phi(r, t) = \left[\frac{A}{r} \cos(Kr) + \frac{B}{r} \sin(Kr) \right] \cos(\omega t + \varphi), \quad K = \frac{\omega}{c}$$

3. La condition de régularité en $r = 0$ impose $A = 0$. La pression nulle en $r = R_T$ donne $\sin(KR_T) = 0$, soit $KR_T = n\pi$:

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{R_T}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

4. $u_n = \frac{\partial\phi_n}{\partial r} = \frac{B_n}{r} \left[\frac{n\pi}{R_T} \cos\left(\frac{n\pi r}{R_T}\right) - \frac{1}{r} \sin\left(\frac{n\pi r}{R_T}\right) \right] \cos(\omega_n t + \varphi_n).$

Les nœuds vérifient $u_n = 0$, c'est-à-dire $\tan X = X$ avec $X = n\pi r/R_T$. Il y a n nœuds de déformation pour le mode n .

Exercice 9 - Propagation d'ondes sismiques (modèle microscopique et macroscopique) ***

Exercice

On modélise un solide 1D comme une chaîne d'atomes de masse m reliés par des ressorts de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 . L'atome n a un déplacement $\varepsilon_n(t)$ autour de sa position d'équilibre.

1. Établir la relation entre $\ddot{\varepsilon}_n$, ε_{n-1} , ε_n et ε_{n+1} .
2. Dans l'approximation des milieux continus, montrer que $\varepsilon(x, t)$ vérifie l'équation de d'Alembert et exprimer la célérité.
3. Définir le module d'Young E (unité, loi de Hooke).
4. En modèle macroscopique (tranche de solide), montrer que ε vérifie $\partial^2\varepsilon/\partial x^2 - (\rho/E)\partial^2\varepsilon/\partial t^2 = 0$. Exprimer la célérité.
5. Pour le tungstène ($\rho = 19,35 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$, $m = 3 \times 10^{-25} \text{ kg}$, $r_0 = 0,274 \text{ nm}$, $\lambda = 0,37 \text{ eV.nm}^2$, $k = 16\lambda/r_0^4$), calculer le module d'Young.

1. L'atome n subit les forces des ressorts en $n - 1$ et $n + 1$:

$$m\ddot{\varepsilon}_n = k(\varepsilon_{n+1} - 2\varepsilon_n + \varepsilon_{n-1})$$

2. En développant $\varepsilon_{n\pm 1} = \varepsilon(x \pm \ell_0, t)$ en série de Taylor à l'ordre 2 :

$$m \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = k \ell_0^2 \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} \implies C_{\text{micro}} = \ell_0 \sqrt{\frac{k}{m}}$$

3. Module d'Young : $E = (\ell/S)(\partial f/\partial \ell)_T$, en Pa. Loi de Hooke : $df = ES(d\ell/\ell)$.

4. La force sur une tranche de solide donne :

$$\rho \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = E \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} \implies C_{\text{macro}} = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

5. En identifiant les deux célérités : $E = k\ell_0^2\rho/m$. Or $m \approx \rho\ell_0^3$ (atome dans réseau cubique simple), donc $E \approx k/\ell_0$.

Avec $k = 16\lambda/r_0^4$ et $\lambda = 0,37 \text{ eV.nm}^2 = 0,37 \times 1,6 \times 10^{-19} \times 10^{-18} \text{ J.m}^2 = 5,92 \times 10^{-38} \text{ J.m}^2$:

$$k = \frac{16 \times 5,92 \times 10^{-38}}{(0,274 \times 10^{-9})^4} = \frac{9,47 \times 10^{-37}}{5,65 \times 10^{-39}} \approx 168 \text{ N.m}^{-1}$$

$$E \approx \frac{k}{\ell_0} = \frac{168}{0,274 \times 10^{-9}} \approx 6,1 \times 10^{11} \text{ Pa} \approx 610 \text{ GPa}$$

(valeur expérimentale pour le tungstène : $\sim 411 \text{ GPa}$; l'ordre de grandeur est correct).

4. Propagation guidée et lignes de transmission

Exercice 10 - Guide d'onde rectangulaire : modes TE et TM ***

Exercice

On considère un guide d'onde rectangulaire de section $a \times b$ ($a > b$), parois parfaitement conductrices.

1. Pour les modes TE ($E_z = 0$), écrire les conditions aux limites sur les parois.
2. Montrer que le champ H_z satisfait une équation de Helmholtz 2D et chercher une solution de la forme $H_z = H_0 \cos(k_x x) \cos(k_y y)$.
3. Donner les valeurs quantifiées $k_x = m\pi/a$ et $k_y = n\pi/b$ (mode TE_{mn}).
4. La constante de propagation est $\gamma^2 = k_c^2 - k^2$ avec $k_c^2 = k_x^2 + k_y^2$ et $k = \omega/c$. Déterminer la fréquence de coupure f_c^{mn} .
5. Pour le mode fondamental TE_{10} ($m = 1, n = 0$), calculer f_c^{10} pour $a = 2,3$ cm. Dans quelle bande de fréquences ce guide est-il monomode ?

1. Pour un conducteur parfait : $E_{\parallel} = 0$ sur les parois et $\partial H_z / \partial n = 0$ (dérivée normale nulle). En $x = 0$ et $x = a$: $\partial H_z / \partial x = 0$. En $y = 0$ et $y = b$: $\partial H_z / \partial y = 0$.

2. H_z satisfait $\partial^2 H_z / \partial x^2 + \partial^2 H_z / \partial y^2 + k_c^2 H_z = 0$. La solution séparable avec les conditions aux limites est :

$$H_z = H_0 \cos(k_x x) \cos(k_y y)$$

3. Les conditions aux limites donnent :

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b} \quad (m, n = 0, 1, 2, \dots, m + n \geq 1)$$

4. La propagation est possible si $k > k_c$, soit $\omega > \omega_c = ck_c$:

$$f_c^{mn} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

5. Pour le mode TE_{10} ($m = 1, n = 0, a = 2,3$ cm) :

$$f_c^{10} = \frac{c}{2a} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 2,3 \times 10^{-2}} \approx 6,5 \text{ GHz}$$

Le guide est monomode (seul TE_{10} se propage) pour $f_c^{10} < f < f_c^{20} = c/a = 2f_c^{10} \approx 13$ GHz.

Exercice 11 - Ligne de transmission : équations du télégraphiste

★★

Exercice

Une ligne de transmission est caractérisée par son inductance linéique L (H/m) et sa capacité linéique C (F/m). Les tensions et courants satisfont les *équations du télégraphiste* :

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -L \frac{\partial I}{\partial t}, \quad \frac{\partial I}{\partial x} = -C \frac{\partial V}{\partial t}$$

1. Montrer que V et I satisfont tous deux une équation d'onde. Quelle est la vitesse de propagation ?
2. Chercher des solutions de la forme $V = V_0 e^{j(\omega t - \beta x)}$ et $I = I_0 e^{j(\omega t - \beta x)}$. Trouver la relation de dispersion.
3. Définir l'impédance caractéristique $Z_0 = V_0/I_0$ et montrer que $Z_0 = \sqrt{L/C}$.
4. Une ligne coaxiale a $L = 250$ nH/m et $C = 100$ pF/m. Calculer Z_0 et v .
5. Un signal de tension V_0 est injecté depuis une source d'impédance $Z_s = Z_0$ sur une charge $Z_L = 2Z_0$. Calculer le coefficient de réflexion $\Gamma = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$.

1. En dérivant la première équation par rapport à x et en utilisant la seconde :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = -L \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial I}{\partial x} = LC \frac{\partial^2 V}{\partial t^2}$$

C'est une équation d'onde de vitesse $v = 1/\sqrt{LC}$. De même pour I .

2. Relation de dispersion : en substituant dans les équations du télégraphiste :

$$-j\beta V_0 = -j\omega L I_0 \quad \text{et} \quad -j\beta I_0 = -j\omega C V_0$$

Ces deux équations donnent $\beta^2 = \omega^2 LC$, soit $\beta = \omega \sqrt{LC} = \omega/v$.

3. De $-j\beta V_0 = -j\omega L I_0$: $Z_0 = V_0/I_0 = \omega L/\beta = \omega L/(\omega \sqrt{LC}) = \sqrt{L/C}$.

4. Pour la ligne coaxiale :

$$Z_0 = \sqrt{\frac{250 \times 10^{-9}}{100 \times 10^{-12}}} = \sqrt{2500} = 50 \, \Omega$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{250 \times 10^{-9} \times 100 \times 10^{-12}}} = \frac{1}{5 \times 10^{-9}} \cdot 10^{-2} \approx 2 \times 10^8 \, \text{m.s}^{-1}$$

5. Coefficient de réflexion :

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{2Z_0 - Z_0}{2Z_0 + Z_0} = \frac{Z_0}{3Z_0} = \frac{1}{3}$$

Un tiers de l'amplitude de tension est réfléchi.

Exercice 12 - Plasma : relation de dispersion et fréquence de coupure

★★★

Exercice

Dans un plasma de densité électronique n_e , la relation de dispersion des ondes électromagnétiques est :

$$k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}, \quad \omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{m_e \epsilon_0}}$$

où ω_p est la pulsation plasma.

1. Montrer qu'il y a une fréquence de coupure à $\omega = \omega_p$: les ondes de pulsation $\omega < \omega_p$ ne se propagent pas.
2. Calculer ω_p pour la ionosphère ($n_e = 10^{11} \text{ m}^{-3}$). Quelle fréquence radio est réfléchiée ?
3. Calculer les vitesses de phase $v_\phi = \omega/k$ et de groupe $v_g = \partial\omega/\partial k$.
4. Montrer que $v_\phi v_g = c^2$. Quelle en est la conséquence pour la transmission d'information ?
5. Décrire le phénomène de réflexion ionosphérique et son importance pour les communications radio longue distance.

1. Pour $\omega < \omega_p$: $k^2 = (\omega^2 - \omega_p^2)/c^2 < 0$. Le vecteur d'onde k est imaginaire pur : $k = j\kappa$ avec $\kappa = \sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}/c > 0$. L'onde $e^{j(\omega t - kx)} = e^{j\omega t} e^{-\kappa x}$ est évanescence : elle est atténuée exponentiellement sans propagation.

2. Pulsation plasma ionosphérique :

$$\omega_p = \sqrt{\frac{10^{11} \times (1,6 \times 10^{-19})^2}{9,1 \times 10^{-31} \times 8,85 \times 10^{-12}}} \approx \sqrt{3,2 \times 10^8} \approx 1,8 \times 10^7 \text{ rad.s}^{-1}$$

Fréquence de coupure : $f_p = \omega_p/(2\pi) \approx 2,8 \text{ MHz}$. Les ondes AM (0,5–1,6 MHz) sont réfléchies par l'ionosphère.

3.

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}} > c$$

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{kc^2}{\omega} = c\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} < c$$

$$4. v_\phi v_g = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}} \cdot c\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2} = c^2.$$

La vitesse de phase est supérieure à c , mais la vitesse de groupe (vitesse de l'énergie et de l'information) est inférieure à c : aucune information ne se transmet plus vite que c .

5. La réflexion ionosphérique permet aux ondes courtes de contourner la courbure terrestre et d'atteindre des distances de plusieurs milliers de km. La nuit, la couche D (absorbante) disparaît et les ondes moyennes sont réfléchies par la couche E : on peut capter des stations radio très lointaines.

Exercice 13 - Ondes guidées : dispersion et vitesses

★★

Exercice

Dans un guide d'onde rectangulaire monomode (mode TE₁₀), la relation de dispersion est :

$$\beta^2 = k^2 - k_c^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\pi^2}{a^2}$$

1. Calculer la vitesse de phase $v_\phi = \omega/\beta$ et la vitesse de groupe $v_g = \partial\omega/\partial\beta$.
2. Montrer que $v_\phi v_g = c^2$.
3. Un guide a $a = 2,3$ cm et fonctionne à $f = 10$ GHz. Calculer β , v_ϕ et v_g .
4. Calculer la longueur d'onde guidée $\lambda_g = 2\pi/\beta$ et comparer à la longueur d'onde libre $\lambda_0 = c/f$.
5. Quel est l'intérêt pratique d'un guide d'onde par rapport à une ligne coaxiale à ces fréquences ?

1.

$$v_\phi = \frac{\omega}{\beta} = \frac{c}{\sqrt{1 - (k_c/k)^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 - (f_c/f)^2}} > c$$

$$v_g = \frac{\partial\omega}{\partial\beta} = \frac{c^2\beta}{\omega} = c\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} < c$$

$$2. v_\phi v_g = \frac{c}{\sqrt{1 - (f_c/f)^2}} \times c\sqrt{1 - (f_c/f)^2} = c^2.$$

$$3. f_c^{10} = c/(2a) = 3 \times 10^8 / (2 \times 2,3 \times 10^{-2}) \approx 6,52 \text{ GHz. À } f = 10 \text{ GHz :}$$

$$\beta = \frac{2\pi f}{c} \sqrt{1 - (f_c/f)^2} = \frac{2\pi \times 10^{10}}{3 \times 10^8} \sqrt{1 - (6,52/10)^2} \approx 209 \cdot 0,758 \approx 158 \text{ rad.m}^{-1}$$

$$v_g = c \times 0,758 \approx 2,27 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}, \quad v_\phi = c^2/v_g \approx 3,96 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

4.

$$\lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} \approx \frac{6,28}{158} \approx 3,97 \text{ cm}, \quad \lambda_0 = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10^{10}} = 3 \text{ cm}$$

La longueur d'onde guidée est plus grande que la longueur d'onde libre.

5. À ces fréquences (micro-ondes), les guides d'onde présentent des pertes bien plus faibles que les lignes coaxiales, et peuvent supporter de plus grandes puissances. Ils sont utilisés dans les radars, les fours à micro-ondes, et les systèmes de communication hyperfréquences.

Exercice 14 - Ondes électromagnétiques dans un milieu conducteur

★★★

Exercice

Dans un milieu conducteur de conductivité σ_c (S/m), de permittivité ε et de perméabilité μ , la relation de dispersion est :

$$k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon + j \omega \mu \sigma_c$$

1. Montrer que $k = k_r + j k_i$ avec $k_r, k_i > 0$ (onde atténuée).
2. Définir l'épaisseur de peau $\delta = 1/k_i$ et l'exprimer pour un bon conducteur ($\sigma_c \gg \omega \varepsilon$) : $\delta = \sqrt{2/(\omega \mu \sigma_c)}$.
3. Pour le cuivre ($\sigma_c = 5,8 \times 10^7$ S/m) à $f = 1$ GHz ($\mu = \mu_0$), calculer δ .
4. Montrer que dans un bon conducteur, $k_r = k_i = 1/\delta$, donc le vecteur d'onde et l'atténuation sont égaux.
5. Interpréter en termes de courants de Foucault et d'effet de peau.

1. En posant $k = k_r + j k_i$ et en égalant les parties réelle et imaginaire de $k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon + j \omega \mu \sigma_c$:

$$k_r^2 - k_i^2 = \omega^2 \mu \varepsilon, \quad 2k_r k_i = \omega \mu \sigma_c$$

Puisque $k_r k_i > 0$, les deux ont le même signe. En imposant $k_r > 0$ (propagation vers $+x$) on doit avoir $k_i > 0$ (atténuation).

2. Pour $\sigma_c \gg \omega \varepsilon$: $k^2 \approx j \omega \mu \sigma_c = \omega \mu \sigma_c e^{j\pi/2}$. Donc :

$$k = \sqrt{\omega \mu \sigma_c} e^{j\pi/4} = \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma_c}{2}} (1 + j)$$

L'atténuation est $k_i = \sqrt{\omega\mu\sigma_c/2}$, et l'épaisseur de peau est :

$$\delta = \frac{1}{k_i} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma_c}}$$

3. Pour le cuivre à $f = 1$ GHz ($\omega = 2\pi \times 10^9$ rad/s) :

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{2\pi \times 10^9 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 5,8 \times 10^7}} = \sqrt{\frac{2}{4,6 \times 10^{11}}} \approx 2,1 \times 10^{-6} \text{ m} = 2,1 \text{ } \mu\text{m}$$

4. La démonstration au point 2 montre $k_r = k_i = 1/\delta$ dans un bon conducteur.

5. L'effet de peau : les courants induits (courants de Foucault) se concentrent sur une épaisseur δ à la surface du conducteur. À haute fréquence, δ diminue et la résistance effective du conducteur augmente. C'est pourquoi les câbles haute fréquence utilisent des torons de fils fins ou des conducteurs creux.

Exercice 15 - Corde vibrante verticale : dispersion et relation de Klein-Gordon

Exercice

On étudie une corde AB de longueur L , homogène, de masse totale m_T et de densité linéique μ . L'extrémité B est fixe (en bas, $z = L$) et l'extrémité A est libre (en haut, $z = 0$). On étudie les vibrations transversales $x(z, t)$ dans un plan vertical.

1. Montrer que la tension de la corde à l'équilibre est $T(z) = \mu g(L - z)$.
2. En appliquant le PFD à un élément dz , montrer que $x(z, t)$ vérifie :

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = g(L - z) \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - g \frac{\partial x}{\partial z} \quad [\text{équation 1}]$$

3. Que devient l'équation d'onde si l'on ajoute une force de frottement visqueux $d\vec{f} = -\alpha \frac{\partial x}{\partial t} dz \vec{u}_x$?
4. On cherche une solution $\underline{x}(z, t) = \underline{x}_0 e^{j(\omega t - kz)}$ (k réel) au voisinage de B ($z \ll L$). Montrer qu'une telle solution n'est possible que pour une valeur α_0 de α que l'on déterminera.
5. Pour $\alpha = \alpha_0$, exprimer v_φ et v_g . Y a-t-il dispersion ?
6. Sans frottement, chercher $\underline{x}(z, t) = \underline{a} e^{j(\omega t - \underline{k}z)}$ avec $\underline{k} = k_1 + jk_2$ complexe. Calculer k_2 et interpréter.
7. Montrer que la relation de dispersion est de type Klein-Gordon : $k_1^2 = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{gL}$ avec $\omega_0^2 = g/(4L)$. Discuter les cas $\omega < \omega_0$ et $\omega > \omega_0$.
8. Calculer v_φ et v_g pour $\omega > \omega_0$, et montrer que $v_\varphi v_g = gL$.

1. On applique le PFD à un élément de corde $[z, z + dz]$ au repos. La résultante des tensions (en z et $z + dz$) et du poids ($\mu dz g$ vers le bas) est nulle. En projection sur z : $T(z + dz) - T(z) = -\mu dz g$, soit $dT/dz = -\mu g$. Avec $T(L) = 0$ (extrémité libre) :

$$T(z) = \mu g(L - z)$$

2. L'élément dz de masse μdz est soumis aux tensions $T_x(z) = T(z) \sin \theta \approx T(z) \partial x / \partial z$. En projection sur x :

$$\mu dz \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = \frac{\partial T_x}{\partial z} dz = \mu g \left[(L - z) \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - \frac{\partial x}{\partial z} \right] dz$$

d'où l'équation [1] : $\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = g(L - z) \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - g \frac{\partial x}{\partial z}$.

3. En ajoutant la force de frottement, l'équation devient :

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = g(L - z) \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - g \frac{\partial x}{\partial z} - \frac{\alpha}{\mu} \frac{\partial x}{\partial t}$$

4. Au voisinage $z \ll L$, on approche $g(L - z) \approx gL$. En substituant $\underline{x} = \underline{x}_0 e^{j(\omega t - kz)}$:

$$-\omega^2 = gL(-k^2) + jgk - j \frac{\alpha \omega}{\mu}$$

soit $\omega^2 = gLk^2 + j\left(\frac{\alpha \omega}{\mu} - gk\right)$.

Pour que k soit réel, la partie imaginaire doit être nulle : $\alpha_0 \omega / \mu = gk$, soit :

$$\alpha_0 = \frac{\mu g k}{\omega} = \mu \sqrt{\frac{g}{L}}$$

(en utilisant $\omega^2 = gLk^2$ pour la partie réelle, ce qui donne $k/\omega = 1/\sqrt{gL}$).

5. La relation de dispersion pour $\alpha = \alpha_0$ est $\omega = \sqrt{gL} k$ (linéaire). Il n'y a **pas de dispersion** :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \sqrt{gL}, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk} = \sqrt{gL}$$

6. Sans frottement ($z \ll L$) : $\omega^2 = gL\underline{k}^2 - jg\underline{k}$. En posant $\underline{k} = k_1 + jk_2$ et en identifiant les parties réelle et imaginaire :

$$\omega^2 = gL(k_1^2 - k_2^2) + gk_2 \quad \text{et} \quad 0 = g(2k_1 k_2 L - k_1)$$

De la seconde équation (en supposant $k_1 \neq 0$) : $k_2 = \frac{1}{2L}$.

La solution $x(z, t) = a e^{k_2 z} \cos(\omega t - k_1 z)$ voit son amplitude augmenter avec z

(amplification), ce qui viole la conservation de l'énergie sans source. Le frottement est nécessaire pour compenser cette amplification (résultat cohérent avec la question 4).

7. En substituant $k_2 = 1/(2L)$ dans la partie réelle : $\omega^2 = gLk_1^2 + g/(4L)$, soit :

$$k_1^2 = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{gL}, \quad \text{avec} \quad \omega_0^2 = \frac{g}{4L}$$

C'est la **relation de Klein-Gordon**.

- . Pour $\omega < \omega_0$: $k_1^2 < 0$, donc k_1 imaginaire pur, l'onde est **évanescence** (pas de propagation, absorption).
- . Pour $\omega > \omega_0$: $k_1 = \sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)/(gL)}$ réel, **propagation** avec dispersion (relation non linéaire).

8. Pour $\omega > \omega_0$:

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k_1} = \sqrt{\frac{gL\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2}}, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk_1} = \frac{gLk_1}{\omega}$$

$$\text{Produit : } v_\varphi v_g = \frac{gL\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2} \cdot \frac{(\omega^2 - \omega_0^2)}{gL\omega^2} \cdot gL = gL.$$

$$\boxed{v_\varphi v_g = gL}$$

Exercice 16 - Onde plane progressive monochromatique

★

Exercice

Soit une onde électromagnétique plane dont le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E}(z, t) = E_0 \hat{x} \cos(\omega t - kz + \varphi)$$

avec $E_0 = 10 \text{ V/m}$, $\omega = 2\pi \times 10^{14} \text{ rad/s}$, $k = \pi \times 10^6 \text{ rad/m}$, $\varphi = \pi/4$.

1. Déterminer la direction de propagation et la polarisation.
2. Calculer la longueur d'onde λ , la période T et la célérité v .
3. Déterminer le champ magnétique $\vec{B}(z, t)$ associé.
4. Calculer le vecteur de Poynting moyen $\langle \vec{\Pi} \rangle$ et l'intensité de l'onde.

1. L'argument $(\omega t - kz)$ indique une propagation selon $+z$. Le champ $\vec{E}$ est selon $\hat{x}$: la polarisation est rectiligne selon Ox .

2.

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\pi \times 10^6} = 2 \times 10^{-6} \text{ m} = 2 \mu\text{m}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2\pi \times 10^{14}} = 10^{-14} \text{ s} = 10 \text{ fs}, \quad v = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi \times 10^{14}}{\pi \times 10^6} = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$3. \vec{B} = \frac{\hat{z} \times \vec{E}}{v} = \frac{E_0}{v} \hat{y} \cos(\omega t - kz + \varphi) :$$

$$\vec{B}(z, t) = \frac{10}{2 \times 10^8} \hat{y} \cos(\omega t - kz + \pi/4) = 5 \times 10^{-8} \hat{y} \cos(\omega t - kz + \pi/4) \text{ T}$$

4. Vecteur de Poynting : $\vec{\Pi} = \vec{E} \times \vec{B}/\mu_0$. Moyenne temporelle :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0} \hat{z} = \frac{10 \times 5 \times 10^{-8}}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}} \hat{z} \approx 0,199 \hat{z} \text{ W/m}^2$$

Intensité $I \approx 0,2 \text{ W/m}^2$.

$$\lambda = 2 \mu\text{m}, v = 2 \times 10^8 \text{ m/s}, I \approx 0,2 \text{ W/m}^2.$$

Exercice 17 - Réflexion vitreuse à incidence normale

**

Exercice

Une onde lumineuse incidente en incidence normale sur une interface verre-air, depuis le verre d'indice $n_1 = 1,5$ vers l'air d'indice $n_2 = 1,0$.

1. Donner les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude (r, t) pour le champ E .
2. Donner les coefficients en énergie (R, T).
3. Calculer r, t, R, T .
4. Vérifier la conservation de l'énergie $R + T = 1$.

1. Coefficients en amplitude (formules de Fresnel en incidence normale) :

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

2. Coefficients en énergie :

$$R = |r|^2, \quad T = \frac{n_2}{n_1} |t|^2$$

3. Application :

$$r = \frac{1,5 - 1,0}{1,5 + 1,0} = \frac{0,5}{2,5} = 0,2, \quad t = \frac{2 \times 1,5}{2,5} = 1,2$$

$$R = 0,04 = 4\%, \quad T = \frac{1,0}{1,5} \times 1,44 = 0,96 = 96\%$$

4. Vérification : $R + T = 0,04 + 0,96 = 1$. **OK**.

$$r = 0,2, \quad t = 1,2, \quad R = 4\%, \quad T = 96\%.$$

Exercice 18 - Angle de Brewster et réflexion totale

★★★

Exercice

On considère une interface air-verre ($n_{\text{air}} = 1$, $n_{\text{verre}} = 1,5$).

1. Calculer l'angle de Brewster θ_B (incidence depuis l'air).
2. Calculer l'angle critique θ_c pour la réflexion totale (incidence depuis le verre).
3. Pour une incidence à 45° depuis le verre, déterminer l'angle de réfraction et conclure.
4. Décrire une application pratique de l'angle de Brewster.

1. Angle de Brewster (polarisation TM n'est pas réfléchi) :

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} = 1,5 \implies \theta_B = \arctan(1,5) \approx 56,3^\circ$$

2. Angle critique (réflexion totale, $n_1 > n_2$) :

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{1,5} \implies \theta_c = \arcsin(0,667) \approx 41,8^\circ$$

3. Pour $\theta_i = 45^\circ > \theta_c \approx 41,8^\circ$, on est en réflexion totale : il n'y a pas d'onde transmise dans l'air. Toute l'énergie est réfléchi dans le verre.

4. Applications de l'angle de Brewster : lunettes polarisantes (qui éliminent les reflets sur les surfaces horizontales en supprimant la composante TM réfléchi), polariseurs pour la photographie, fenêtres de lasers à gaz (orientées à θ_B pour éviter les réflexions parasites).

$$\theta_B \approx 56,3^\circ, \quad \theta_c \approx 41,8^\circ.$$

Exercice 19 - Onde évanescente et réflexion totale

★★★

Exercice

Une onde se propage dans un verre d'indice $n_1 = 1,5$ et arrive sous incidence $i = 60^\circ$ sur une interface avec l'air ($n_2 = 1$).

1. Vérifier que l'onde est en réflexion totale.

2. Établir l'expression de l'onde transmise dans l'air (onde évanescente).
3. Calculer la profondeur de pénétration δ pour $\lambda = 500$ nm.
4. Donner une application de ce phénomène.

1. Angle critique : $\theta_c = \arcsin(1/1,5) \approx 41,8^\circ$. Comme $60^\circ > 41,8^\circ$, on est en réflexion totale.

2. Selon Snell : $n_1 \sin i = n_2 \sin r$, soit $\sin r = 1,5 \times \sin 60^\circ = 1,299 > 1$. L'angle r n'est pas défini dans $\mathbb{R}$: $\cos r = i\sqrt{\sin^2 r - 1} = i\sqrt{0,687} \approx 0,829i$.

L'onde transmise s'écrit :

$$\vec{E}_t = E_t e^{i(\omega t - k_2 x \sin r - k_2 z \cos r)} = E_t e^{-k_2 z \sqrt{0,687}} e^{i(\omega t - k_2 x \sin r)}$$

L'onde est amortie selon z (normale à l'interface), progressive selon x : c'est une **onde évanescente**.

3. Profondeur de pénétration :

$$\delta = \frac{1}{k_2 \sqrt{\sin^2 r - 1}} = \frac{\lambda}{2\pi \sqrt{0,687}} = \frac{500 \times 10^{-9}}{2\pi \times 0,829} \approx 96 \text{ nm}$$

4. Applications : microscope à réflexion totale interne (imagerie de fluorophores à la surface d'une cellule), capteurs chimiques à ondes évanescentes, spectroscopie ATR.

$$\delta \approx 96 \text{ nm pour } \lambda = 500 \text{ nm.}$$

Exercice 20 - Onde dans un plasma : dispersion et coupure ***

Exercice

Un plasma possède la pulsation plasma $\omega_p = 2\pi \times 9$ MHz (ionosphère).

1. Donner la relation de dispersion d'une onde EM dans le plasma.
2. Calculer la pulsation de coupure et la fréquence de coupure.
3. Pour une onde de fréquence $f = 5$ MHz, calculer l'indice effectif et la profondeur de pénétration.
4. Une onde de $f = 30$ MHz peut-elle traverser l'ionosphère ?

1. Relation de dispersion : $\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2$. L'indice effectif : $n^2(\omega) = 1 - \omega_p^2/\omega^2$.

2. Pulsation de coupure : $\omega_c = \omega_p = 2\pi \times 9 \times 10^6$ rad/s, soit $f_c = 9$ MHz.

3. Pour $f = 5$ MHz $< f_c$:

$$n^2 = 1 - (9/5)^2 = 1 - 3,24 = -2,24$$

n est imaginaire pur : $n = i\sqrt{2,24} \approx 1,497i$. L'onde est évanescence.

$$k = \frac{\omega}{c}n = \frac{2\pi \times 5 \times 10^6}{3 \times 10^8} \times 1,497i \approx 0,157i \text{ m}^{-1}$$

$$\delta = 1/|k_I| \approx 6,37 \text{ m}$$

4. Pour $f = 30 \text{ MHz} > f_c$: $n^2 = 1 - (9/30)^2 = 1 - 0,09 = 0,91$, $n \approx 0,954$ réel. L'onde se propage et peut traverser l'ionosphère (principe des communications spatiales).

$f_c = 9 \text{ MHz}$; pour $f < f_c$: onde évanescence avec $\delta \approx 6,4 \text{ m}$; pour $f > f_c$: propagation.

Galerie d'illustrations - Propagation des ondes EM

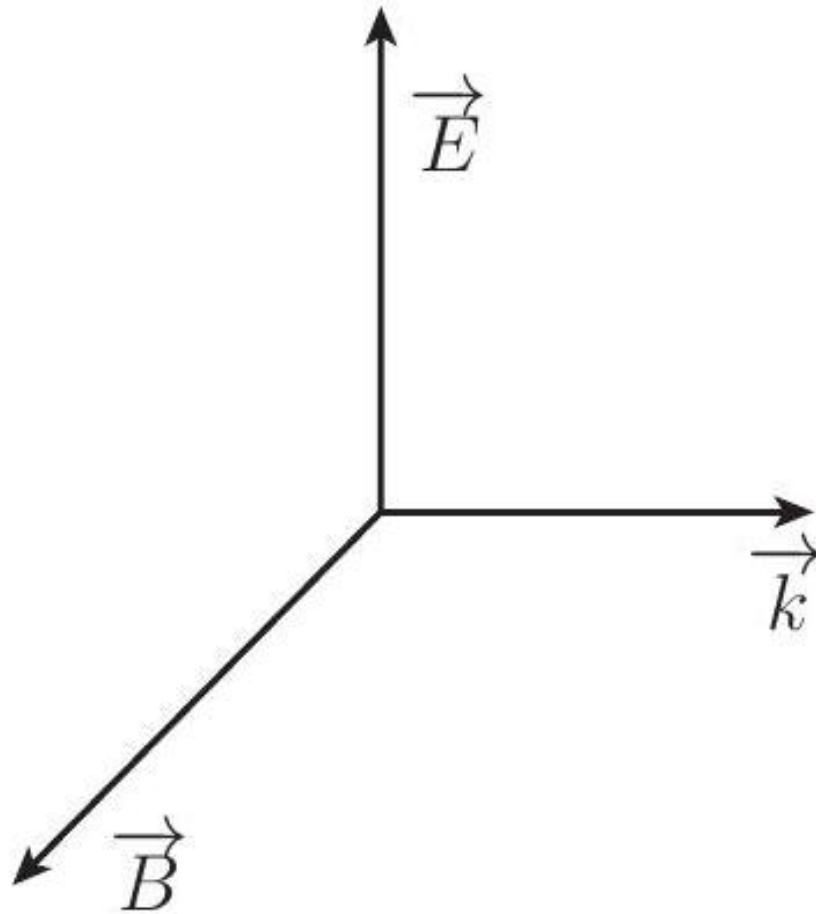


FIGURE 1 – Structure d'une onde plane progressive.

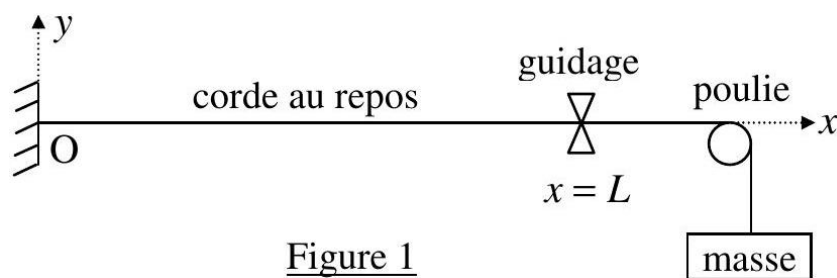


Figure 1

FIGURE 2 – Équation de propagation : schéma.

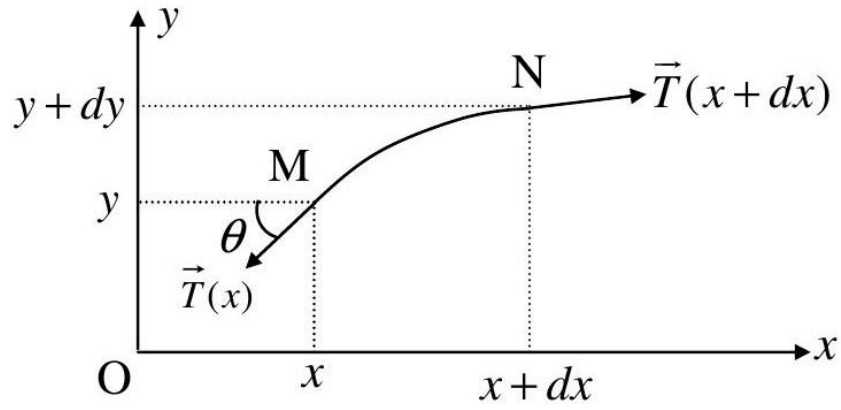


FIGURE 3 – Bilan énergétique d'une onde EM.

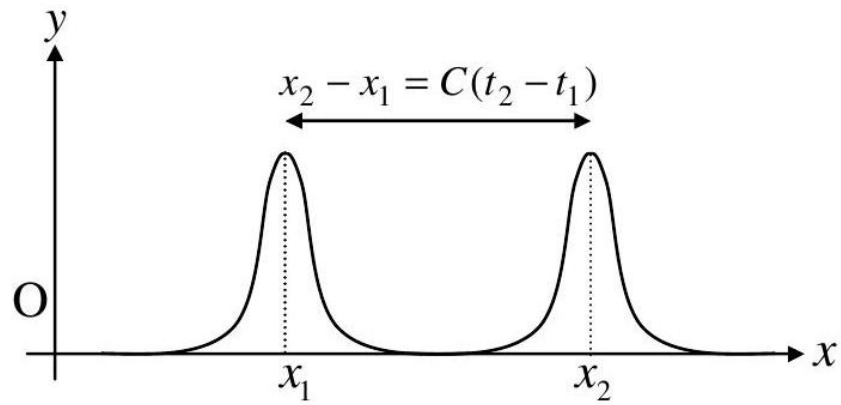
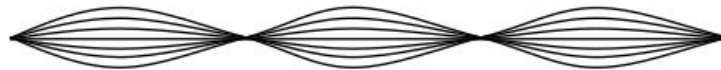


FIGURE 4 – Réflexion et transmission à une interface.

Pour $n = 2$:



Pour $n = 3$:



Pour $n = 4$:



FIGURE 5 – Coefficients de Fresnel en incidence oblique.

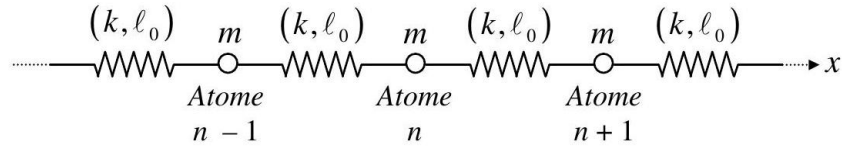


FIGURE 6 – Modes propres dans un milieu limité.

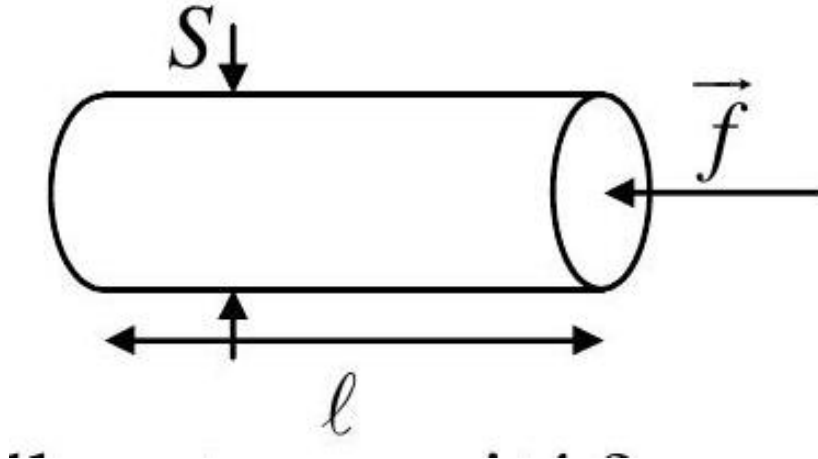


FIGURE 7 – Modes TE et TM dans un guide d'onde.

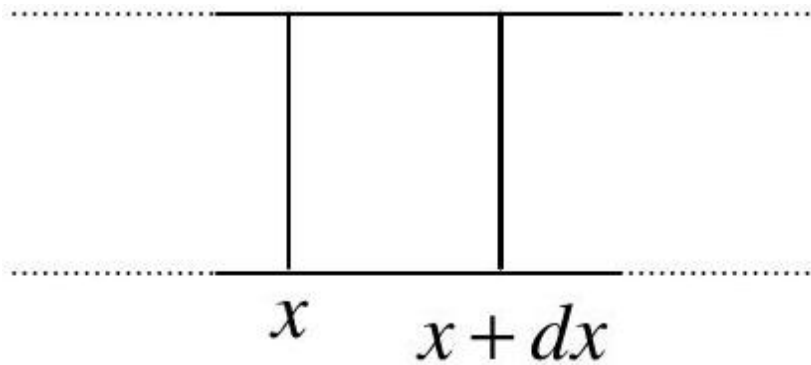


FIGURE 8 – Ligne de transmission : équations du télégraphiste.

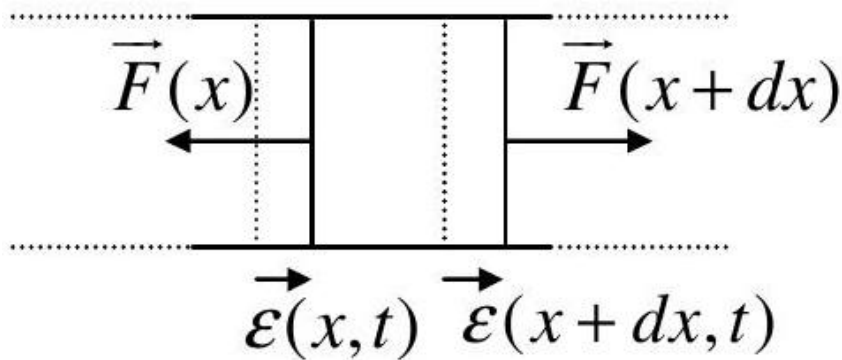


FIGURE 9 – Plasma : relation de dispersion.